

Domande orale Reti Informatiche (raccolte dai messaggi nel gruppo)

ANASTASI

Applicazioni

- DNS (anche con esempio di richiesta iterativa)
- peer-to-peer e client-server
- Differenza tra server e host
- Come funziona la richiesta di contenuti in architettura P2P
- Query flooding e hierarchical overlay
- Protocollo bittorrent
- File download: cosa conviene tra client server e P2P
- Indice del P2P
- Web caching (proxy server) e cookies
- Formato messaggio richiesta http

Reti a collegamento diretto

- CSMA/CD (ethernet) (è possibile che si verifichi una collisione dopo che ho terminato di eseguire il pacchetto? perchè non può succedere con relativa formula per ricavarsi il numero minimo di bit da trasmettere)
- slotted ALOHA
- Protocollo PPP (point to point protocols) con formato frame e esempio di come avviene la comunicazione, cosa offre e cosa non offre, byte stuffing e unstuffing
- Slotted/unslotted ALOHA
- Struttura frame ethernet
- Tipi di multiple access protocols (division, polling...)

Internetworking

- DHCP (potrebbe anche far scrivere il dialogo)
- NAT (anche schema di come vengono modificati i pacchetti e tabella del nat)

Trasporto

- TCP: apertura e chiusura della connessione (perchè alla chiusura della connessione tcp si attende a mandare fin dopo ack e se si fa per un timer) (quando chiudono il socket client e server?)
- Come viene calcolato il timeout nel TCP
- Controllo di congestione
- Tcp: controllo di flusso (con formule)
- TCP (ERTT, timeout)

Sicurezza

- PGP (pretty good privacy)
- MAC (message authentication code) (schema, problema del playback e come modificare lo schema del mac per evitare l'attacco)
- Firma digitale
- Certification authority (e spiegazione di come il destinatario ottiene la chiave pubblica del mittente)
- TLS e IPsec
- Proprietà funzioni hash
- VPN
- MAC: fa autenticazione? fare lo schema
- Proprietà funzioni hash
- Usi di una chiave simmetrica
- Come è possibile ottenere chiavi simmetriche (Kdc)

Wireless and mobile

- Problema del nodo nascosto
- VCS (virtual carrier sensing) (risolve il problema del nodo nascosto?)
- CSMA/CA (con schema)
- Mobile ip: triangolazione e routing diretto e indiretto e cosa succede quando un host cambia rete due volte

RIGHETTI

Configurazione interfaccia di rete

- DNS (dove trovare l'indirizzo ip e come configurarlo, tutti i file che il sistema usa per le traduzioni)
- DHCP
- Configurazione IP sulla macchina
- Ping e traceroute
- Come avviene la connessione a internet
- Comandi netplan e ip
- Interfacce di rete e come aggiungere un indirizzo
- Cosa serve per connettersi a internet, trovare le informazioni tramite comandi netplan e ip
- Netplan
- Cosa serve ad un host per connettersi alla rete e dove si trova su linux
- Come aggiungere un indirizzo ip e perchè serve
- Dove si trova il default gateway
- nsswitch, come funziona la risoluzione dei nomi

Socket

- Server con fork vs select
- Socket bloccanti vs socket non bloccanti
- htons, ntohs e tipi certificati
- Come cambia l'utilizzo di socket bloccanti e non con tcp e udp
- Schema delle chiamate da effettuare per socket udp e tcp
- socket udp

Apache

- Apache
- Configurazione porte
- Configurazione virtual host
- Configurare l'apertura di un sito di default su un virtual host
- Configurazione, moduli, comandi, funzionamento
- MPM: come vedere qual è quello attivo e come cambiarlo
- Dove si trovano i file di configurazione
- Come si fa a vedere i siti attivi
- Dove si prende l'indirizzo ip del sito

Firewall e NAT

- Firewall tutto (anche disegno di filter e nat insieme)

Algoritmi di routing

- Link state vs distance vector
- BGP
- Come si classificano gli algoritmi di routing e spiegazione LS e DV
- Confronto prestazioni tra i vari algoritmi
- Classificazione algoritmi di routing
- Differenze tra link state e distance vector
- hot potato routing